Verificación de base de datos PostgreSQL — Parcial 2

- Del parcial 1 («qué hay») al parcial 2: qué tan bien está el esquema y cómo se arregla
- Semanas 7–11: auditoría de migraciones, manejo de errores, calidad de datos, consultas móviles e índices
- Todo medido en PostgreSQL 16 con las migraciones reales del grupo

Auditoría de migraciones (S7)

- 31 tablas con clave primaria; 57 FK ON DELETE RESTRICT, todas con índice
- AU-01: un episodio «cerrado» sin fecha de fin pasa el CHECK (da NULL)
- AU-02: 13 textos obligatorios aceptan vacío · AU-05: cama libre con paciente
- Migración correctiva probada: antes, después y rollback (COR-01..03)
- AU-06: 3 pruebas de rollback del grupo usan --step fijo

Manejo de errores (S8)

- Catálogo violación de restricción → mensaje → HTTP
- 33 restricciones únicas y de exclusión → 409 · CHECK → 422 · triggers → mensaje propio
- El texto técnico de PostgreSQL nunca llega al usuario
- H-10: los RAISE EXCEPTION no son presentables · H-11: depende de lc_messages

Calidad de los datos de prueba (S9)

- H-13: DatabaseSeeder no inserta nada
- Lista de calidad: completitud, consistencia y realismo (COM, CON, REA)
- Seeder propuesto, determinista, con todos los estados para pantallas y reportes
- H-14: los triggers exigen perfil de médico para registrar signos vitales

Consultas para móvil (S10)

- Cursor en vez de OFFSET: cientos de veces más rápido en la página 2 001 (50 000 pacientes)
- Solo las columnas de la pantalla: 71 % menos bytes por página
- Reenvío a CENTRAL idempotente: UNIQUE (source_node_id, event_id) + ON CONFLICT
- MV-01: el checkpoint puede retroceder · MV-02: falta índice de tomas por hora

Índices (S11)

- 4 consultas frecuentes medidas con EXPLAIN ANALYZE (100 000 pacientes, 300 000 tomas)
- Búsqueda por apellido y pendientes de vínculo: de Seq Scan a índice, ~200 veces
- Tomas del episodio y agenda del médico: sin Sort ni filtro, 13 a 20 veces
- Migración con CREATE INDEX CONCURRENTLY y rollback probado

Decisiones → evidencia

- No cambiar ningún ON DELETE: son datos clínicos
- Corregir en la base (CHECK y trigger), no en cada módulo
- Las migraciones propuestas las aprueba el equipo; quedan en docs/
- Un índice por consulta medida, no «por si acaso»

Qué falta y quién lo decide

- Adoptar la correctiva y la de índices ajustando las pruebas de rollback (equipo de BD)
- Catálogo de roles y de tipos de cama (equipo + RBAC y Camas)
- Que la API del grupo use las tablas reales (H-06)
- Semana 14: respaldo, restauración y rollback ejecutados · Semana 15: pruebas en tests/Database